

BAB 1: PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena investasi di kalangan generasi muda saat ini meningkat pesat, namun seringkali didorong oleh faktor FOMO (Fear of Missing Out) dan tren media sosial tanpa pemahaman fundamental yang kuat. Banyak investor muda terjun ke pasar modal tanpa kesiapan finansial dasar seperti dana darurat.

1.2 Solusi Utama

Project kami hadir sebagai solusi painkiller untuk meningkatkan literasi keuangan melalui fitur Financial Health Checker dan AI-based Portfolio Analyzer. Sistem ini menganalisis kesiapan investasi pengguna dan memberikan insight mendalam terhadap portofolio saham mereka menggunakan data historis tanpa memberikan rekomendasi beli/jual secara langsung.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

1. Seberapa efektif model *K-Means Clustering* dalam mengidentifikasi profil risiko investor berdasarkan perilaku transaksi?
2. Berapa estimasi potensi kerugian maksimum (Value at Risk / VaR) dari saham yang dipilih pengguna (LQ45), dan bagaimana nilai tersebut dipersonalisasi berdasarkan input modal awal mereka?
3. Apakah orang yang gajinya besar (`monthly_income`) pasti investasinya (`investment_amount`) besar juga?

BAB 2: DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)

Dataset Keuangan :

Mengambil raw dataset dari kaggle (personal-finance-tracker-dataset) :
<https://www.kaggle.com/datasets/khushikyad001/personal-finance-tracker-dataset?resource=download>

Aspek	Keterangan
Sumber Data	kaggle (personal-finance-tracker-dataset)
Karakteristik	Simulasi sintetis namun realistis tentang perilaku keuangan pribadi selama periode multi-tahun untuk 3.000 pengguna. Setiap catatan mewakili gambaran keuangan bulanan pengguna, termasuk pendapatan, pengeluaran, perilaku menabung, profil kredit, kategori pengeluaran, dan tingkat stres keuangan.
Kolom Raw Data	25 Columns

Dataset Saham LQ45 (2015-2025) :

Dataset yang digunakan dalam proyek ini hanya terdiri dari satu sumber, yaitu data historis harga saham LQ45 yang diambil melalui API Yahoo Finance menggunakan library finance pada Python.

Aspek	Keterangan
Sumber Data	API Yahoo Finance
Karakteristik	Data historis harga saham harian
Rentang Waktu	2 Januari 2015 - 30 Desember 2025
Cakupan Saham	84 ticker saham LQ45
Frekuensi Data	Harian (trading days)
Kolom Raw Data	Date, Open, High, Low, CClose, Volume, Ticker

2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

Dataset Keuangan :

Dimensi Kualitas	Temuan	Keterangan
Ukuran Dataset	3000 baris x 25 kolom	Sebelum cleaning
Missing Values	0	Tidak ada nilai yang hilang
Duplikasi Data	0	Tidak ada duplikasi data
Kesalahan tipe data	kolom 'date' = object kolom 'user_id' = int	ketidak tepatan dalam tipe data pada fitur tersebut
Outlier	Terdapat outlier pemasukan pada kolom ('monthly_income')	Value acak pada karakteristik user

Dataset Saham LQ45 (2015-2025) :

Berikut adalah temuan dari pemeriksaan awal terhadap kualitas dan struktur data mentah setelah proses gathering:

Dimensi Kualitas	Temuan	Keterangan
Ukuran Dataset	211.464 baris x 7 kolom	Sebelum cleaning
Jumlah Saham Unik	84 ticker	Saham LQ45
Missing Values	0	Tidak ada nilai yang hilang
Duplikasi Data	0	Tidak ada duplikasi data
Rentang Tanggal	2015-01-02 s/d 2025-12-30	Data tersedia dalam 11 tahun terakhir
Harga Negatif/Nol	0	Semua Harga Close > 0
Volume Negatif	0	Minimum volume transaksi tercatat sebesar 0, dengan tidak ditemukan nilai negatif
Data Per Saham (maks)	2.711 hari (<u>AALI.JK</u> , dll)	Saham listing sejak 2015
Data Per Saham (min)	594 hari (<u>AMMN.JK</u>)	Saham listing lebih baru
Outlier Return	Teridentifikasi ekstrem	Akibat corporate action /stock split

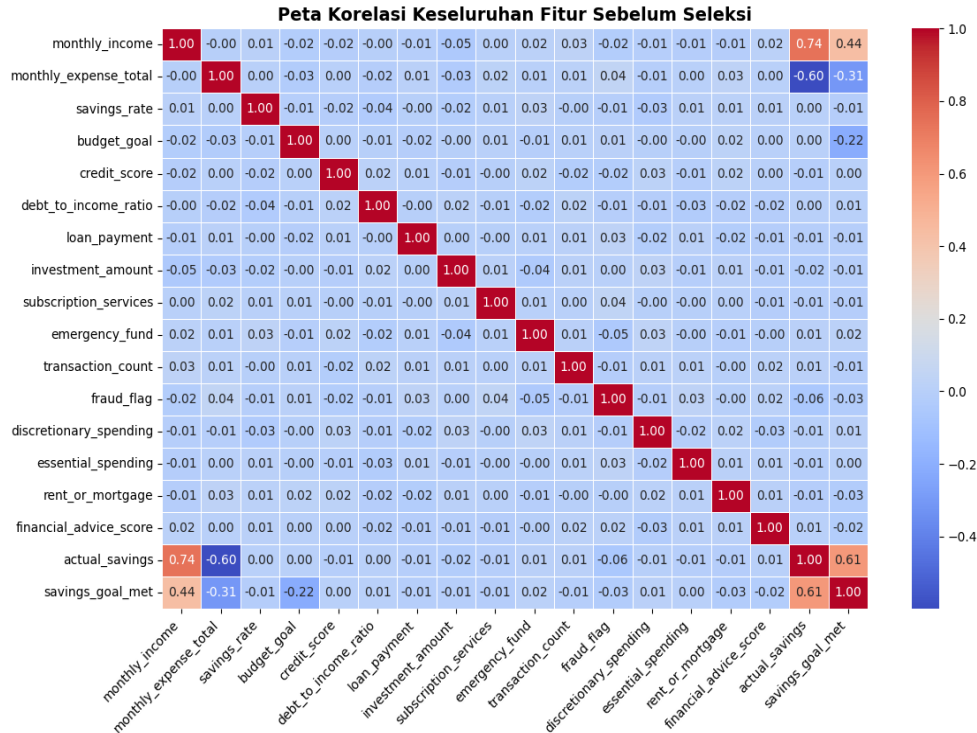
2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)

Dataset Keuangan :

Cleaning dimulai dengan mencopy data_df setelah me load dan assesing data. lalu me set tipe data kolom 'date' = date dan kolom 'user_id' = str.

```
dtypes: datetime64[ns](1), float64(14), int64(4), object(6)
```

dan untuk kolom setelah menelaah di tahap cleaning dan eda, melakukan featur selection yang diambil berdasarkan hasil korelasi antar variabel :



Berdasarkan visualisasi Heatmap Korelasi, kita melakukan seleksi fitur sebelum masuk ke tahap pemodelan K-Means. Pemilihan 5 fitur numerik utama dan 2 fitur identitas ini didasari oleh alasan analitis berikut:

- Independensi Fitur : Kelima fitur finansial yang dipilih (monthly_income, monthly_expense_total, emergency_fund, investment_amount, dan debt_to_income_ratio) memiliki nilai korelasi antar-variabel yang sangat rendah.
- Menghindari Jebakan Redundansi, Kita secara sengaja mengeleminasi fitur-fitur yang memiliki korelasi tinggi. Sebagai contoh, fitur actual_savings tidak dimasukkan karena memiliki korelasi yang kuat dengan monthly_income (0.74) dan monthly_expense_total (-0.60).
- Kolom date dan user_id tetap diikutsertakan dalam df_feature_kami murni sebagai metadata pengenalan.

Dataset Saham LQ45 (2015-2025) :

Seluruh proses pembersihan dilakukan pada salinan dataset untuk menjaga data mentah tetap utuh sebagai referensi. Dataset kemudian diurutkan berdasarkan Ticker dan date secara ascending guna memastikan urutan kronologis data sebelum dilakukan perhitungan fitur berbasis waktu, seperti *daily return* dan *rolling window*.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi saham dengan aktivitas perdagangan rendah menggunakan proporsi hari perdagangan dengan Volume = 0. Dalam penelitian ini digunakan threshold sebesar 20%, sehingga saham dengan proporsi volume nol di atas

batas tersebut dikeluarkan dari dataset karena dianggap kurang representatif untuk analisis risiko dan volatilitas.

Ticker	Proporsi Volume = 0	Keputusan
BKSL.JK	59.2%	Dihapus
TRAM.JK	56.3%	Dihapus
MYRX.JK	53.6%	Dihapus
SRIL.JK	43.6%	Dihapus
WSKT.JK	26.4%	Dihapus

Hasil data cleaning menunjukkan jumlah observasi berkurang dari 211.464 menjadi 198.020 baris, sedangkan jumlah saham berkurang dari 84 menjadi 79 ticker. Dataset akhir tidak memiliki missing values dan hanya terdiri atas saham yang memenuhi kriteria aktivitas perdagangan yang ditetapkan.

2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Dataset Keuangan :

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
date	date	Identifikasi unik untuk setiap user
user_id	string	Identifikasi unik untuk setiap user
monthly_income	float	Jumlah pemasukan bulanan
monthly_expense_total	float	total pengeluaran user perbulan
emergency_fund	float	dana darurat yang disimpan user
investment_amount	float	besaran dana untuk investasi
debt_to_income_ratio	float	rasio utang

Dataset Saham LQ45 (2015-2025) :

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
Date	Datetime	Tanggal hari perdagangan (trading day) saham di Bursa Efek Indonesia
Open	Float	Harga pembukaan saham pada awal sesi perdagangan harian (dalam rupiah).
High	Float	Harga tertinggi saham yang tercatat sepanjang sesi perdagangan harian (dalam rupiah).
Low	Float	Harga terendah saham yang tercatat sepanjang sesi perdagangan harian (dalam rupiah).
Close	Float	Harga penutupan saham pada akhir sesi perdagangan harian (dalam rupiah).
Volume	Integer	Jumlah lembar saham yang diperdagangkan dalam satu hari perdagangan (dalam satuan lembar saham).
Ticker	Object	Kode identifikasi uni saham di BEI

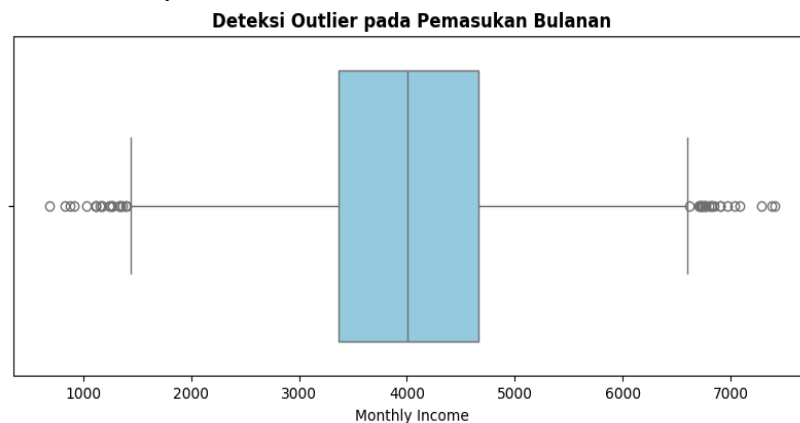
BAB 3: EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

Dataset Keuangan :

Setelah tahap cleaning dataset didapatkan hasil analisis eksploratif terdapat beberapa temuan :

- Terdapat outlier pada kolom 'monthly_income', di mana distribusi normal nya 3500 - 4500 dan terdapat outlier yang cukup kontras dari distribusi normalnya yaitu ada outlier atas (pemasukan paling tinggi) pada rentan di atas 6500, dan outlier bawah (pemasukan rendah) pada rentan di bawah 1500. Namun outliers ini tidak akan di hapus atau imputasi karena data outliers tersebut sangat berguna untuk algoritma K-Means akan menggunakan angka ekstrem (tinggi) untuk ditarik pada cluster 'Siap Investasi (Agresif)', begitupun yang angka ekstrem (rendah) untuk ditarik pada cluster 'Belum siap investasi'.



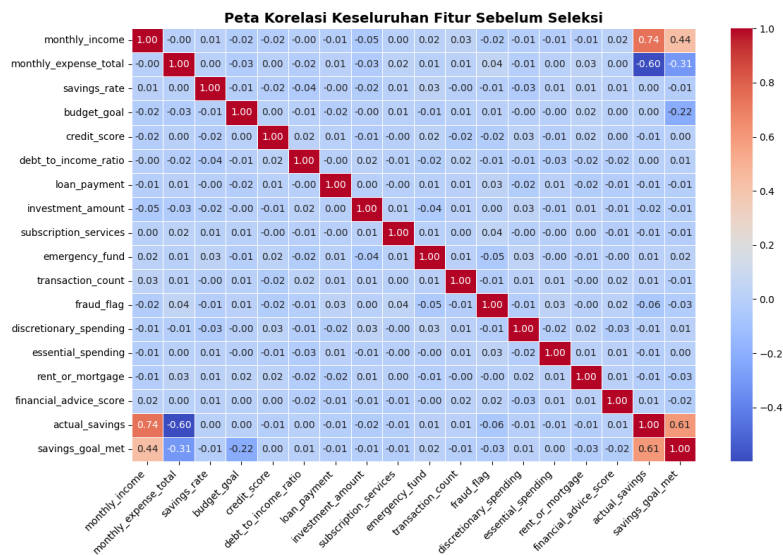
- Kelengkapan Data & Rentang Waktu, nilai count yang seragam di angka 3.000 menunjukkan bahwa tidak ada missing values (data kosong) pada seluruh kolom numerik maupun tanggal.
- Rata-rata pengeluaran bulanan (monthly_expense_total) pengguna adalah 3.011. Namun, nilai maksimal dari dana darurat (emergency_fund) di seluruh dataset ini hanyalah 2.585.
- Rasio utang terhadap pemasukan (debt_to_income_ratio) rata-rata berada di angka 0.35 (35%). Sementara itu, rata-rata nominal investasi (investment_amount) berada di angka 400, dengan variasi (std) yang tidak terlalu ekstrem, menunjukkan adanya minat investasi dasar dari pengguna.

	date	monthly_income	monthly_expense_total	savings_rate	budget_goal	credit_score	debt_to_income_ratio	loan_payment	investment
count		3000	3000.000000	3000.000000	3000.000000	3000.000000	3000.000000	3000.000000	300
mean	2021-06-04 00:00:00	4004.267347	3011.682230	0.225897	2811.070463	679.923667	0.350817	508.58113	40
min	2019-01-01 00:00:00	685.280000	159.210000	0.050000	1175.570000	515.000000	0.100000	0.000000	0
25%	2020-03-18 12:00:00	3362.250000	2473.205000	0.140000	2481.957500	646.000000	0.220000	375.340000	23
50%	2021-06-04 00:00:00	4008.075000	3023.810000	0.230000	2822.285000	679.000000	0.350000	508.570000	38
75%	2022-08-20 12:00:00	4659.040000	3555.502500	0.310000	3131.000000	713.000000	0.480000	638.470000	55
max	2023-11-05	7407.040000	6853.900000	0.400000	4385.620000	847.000000	0.600000	1176.880000	100

- Dari Heatmap Korelasi terhadap seluruh fitur mentah, terdapat *insight* penting

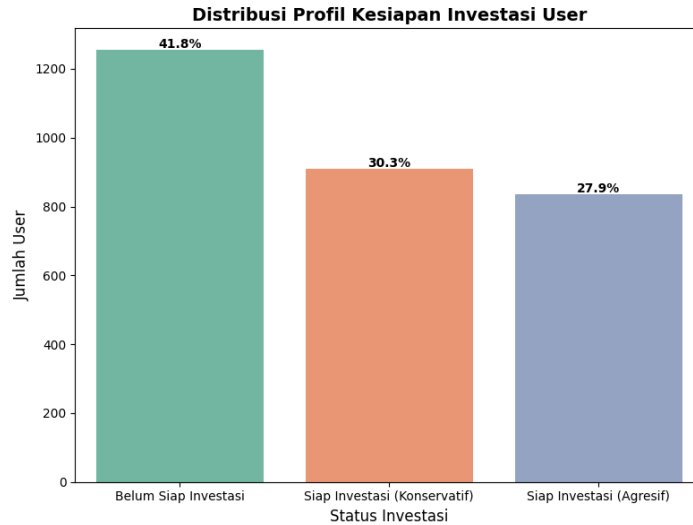
yang mendasari dalam tahap Feature Selection:

1. Kebebasan dari Multikolinearitas: Lima fitur utama yang akan dipilih ('monthly_income', 'monthly_expense_total', 'emergency_fund', 'investment_amount', dan 'debt_to_income_ratio') saling menunjukkan angka korelasi yang sangat mendekati 0 (berkisar antara -0.05 hingga 0.02). Hal ini sangat ideal untuk algoritma *clustering* K-Means, karena setiap fitur independen tanpa adanya pembobotan ganda.
2. Pada sudut kanan bawah matriks, terlihat bahwa fitur 'actual_savings' memiliki korelasi yang sangat kuat dengan 'monthly_income' (0.74) dan 'monthly_expense_total' (-0.60). tapi memasukkan 'actual_savings' ke dalam dataset pemodelan bersamaan dengan fitur pemasukan dan pengeluaran akan membuat model K-Means menjadi bias terhadap satu aspek finansial saja.

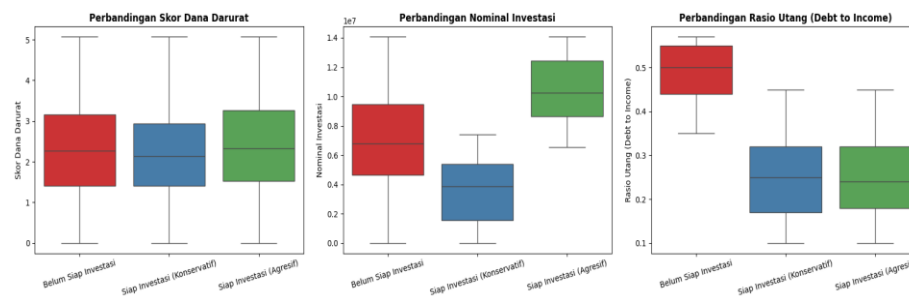


3.2 Explanatory Analysis & Visualisasi Data

Dataset Keuangan :

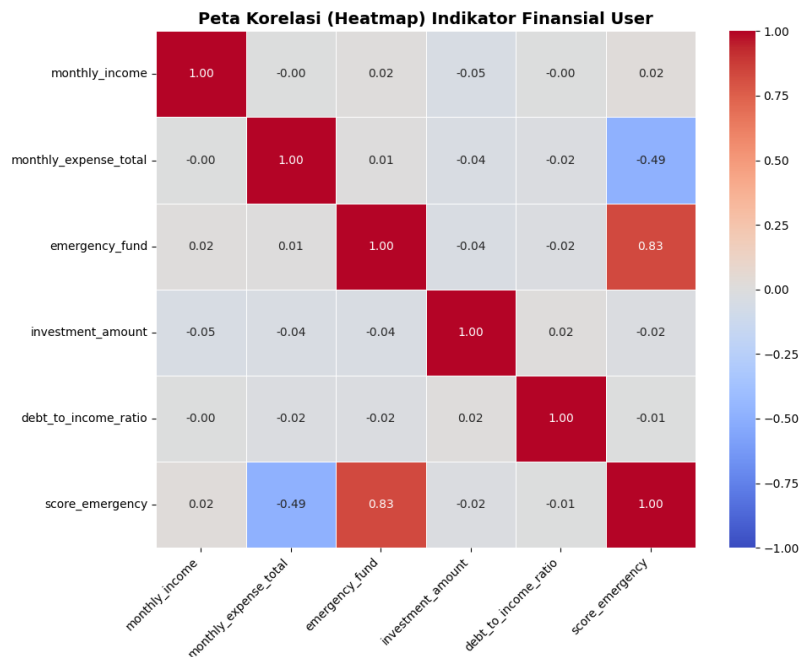


- kategori "Belum Siap Investasi" sebanyak (41.8%). Sementara itu, pengguna yang sudah siap berinvestasi terbagi menjadi dua profil risiko, yaitu "Konservatif" (30.3%) dan "Agresif" (27.9%). Meskipun kelompok "Belum Siap" adalah mayoritas tunggal, jika digabungkan, lebih dari separuh user kita (58.2%) sebenarnya sudah memiliki kapasitas untuk berinvestasi.



- Algoritma K-Means berhasil memisahkan profil user dalam 3 cluster :
 - pertama di grafik perbandingan skor dana darurat, K-Means mendeteksi orang-orang yang rentan untuk berinvestasi dari kemungkinannya dana darurat artinya sangat tidak aman user tersebut untuk melakukan investasi.
 - kedua di grafik perbandingan nominal investasi, median user berada di posisi tertinggi, membuktikan user cluster ini berani menaruh modal paling besar. dan juga badan kotaknya sangat lebar, artinya rentang modal di kelompok ini sangat bervariasi, mulai dari investor kelas menengah hingga investor yang sudah berpengalaman.
 - ketiga di grafik perbandingan rasio utang, cluster yang belum siap investasi cenderung memiliki rasio utang yang lebih tinggi, dan cluster investor konservatif dan agresif memiliki rasio utang yang rendah, tapi juga kita bisa lihat investor

agresif memiliki rasio utang yang lebih tinggi pada batas minimal dibandingkan dengan investor konservatif.



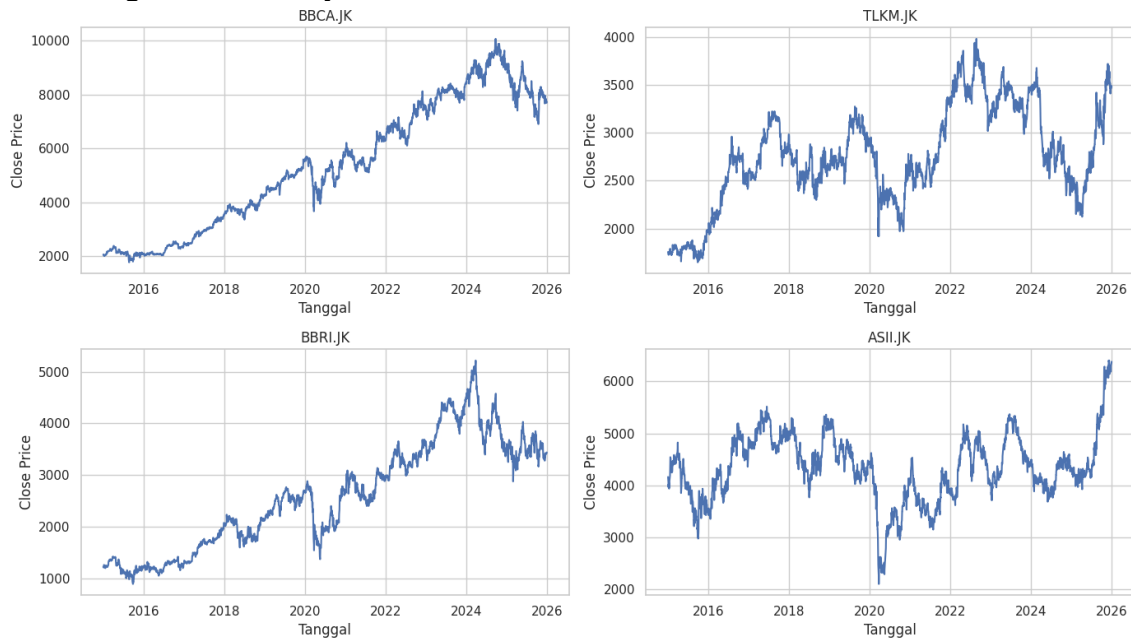
- korelasi 'score emergency' dengan 'emergency fund' : dengan korelasi pearson (0.83), artinya semakin besar tabungan dana darurat (emergency fund) seseorang, maka skor keamanannya akan ikut naik.
- korelasi 'score emergency' dengan 'monthly_expense_total' : dengan korelasi pearson (-.49), artinya semakin boros pengeluaran bulanan seseorang maka skor keamanannya akan turun. Dan juga membuktikan rumus rasio (Tabungan / (Pengeluaran x 6)) untuk membagi cluster berjalan sempurna.
- korelasi 'monthly_income' dengan 'invest_amount' (-0,05) : berarti user yang bergaji besar tidak menjamin akan berinvestasi dengan jumlah yang besar.
- korelasi 'monthly_income' dengan 'monthly_expanse_total' (-0.00): artinya tidak ada pola user yang bergaji tinggi memiliki pengeluaran perbulan yang boros.

Dataset Saham LQ45 (2015-2025) :

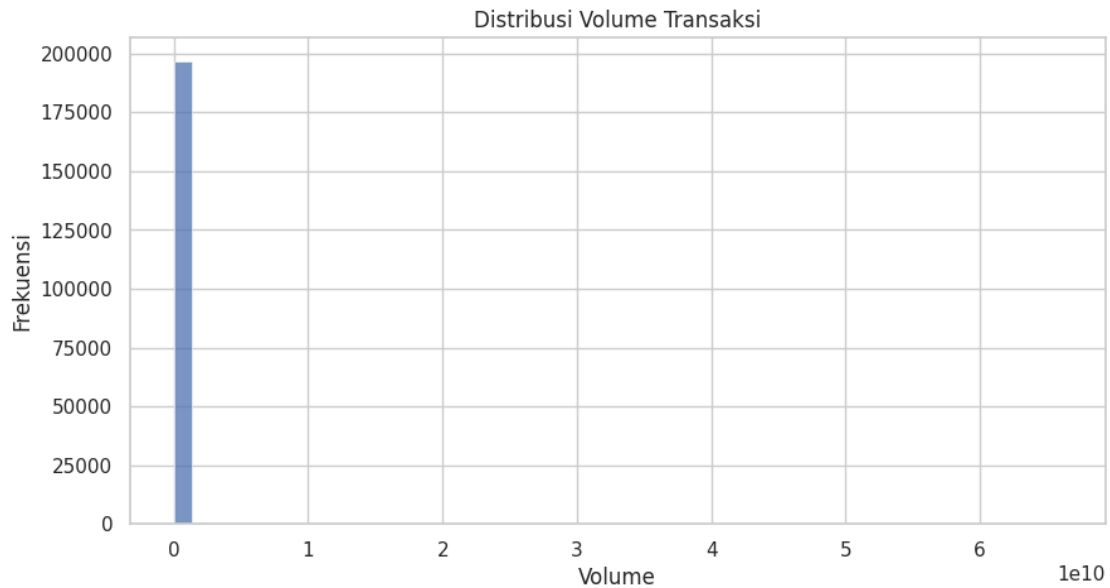
- Dataset clean_df mencakup 198.020 observasi dari 79 saham unik dengan periode 2 Januari 2015 - 30 Desember 2025. Mayoritas saham memiliki 2.711 data point (trading days), setara dengan sekitar 246 hari perdagangan per tahun

selama 11 tahun.

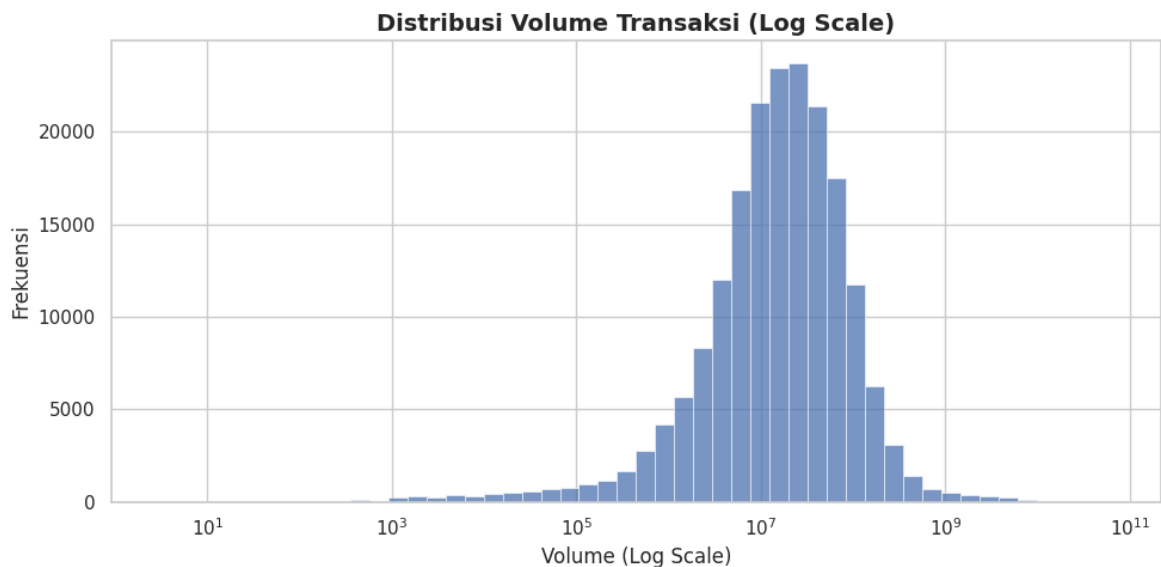
- Visualisasi tren harga closing price pada empat saham representatif menunjukkan pola yang konsisten dengan kondisi makroekonomi, diantaranya yaitu : penurunan tajam terjadi di periode Q1 2020 (pandemi COVID-19) pada seluruh saham, saham perbankan mencatat pertumbuhan jangka panjang paling signifikan pasca-COVID dengan rebound kuat, TLKM.JK dan ASII.JK cenderung bergerak sideways tanpa tren kenaikan yang jelas dalam jangka panjang, serta BBCA.JK menjadi saham paling stabil dan konsisten dengan volatilitas relatif rendah dibanding saham lainnya.



- Distribusi volume transaksi menunjukkan karakteristik yang sangat right-skewed, di mana sebagian besar observasi berada pada nilai rendah namun beberapa saham memiliki outlier volume sangat tinggi. Sebagian besar volume transaksi berada pada nilai rendah, sementara beberapa saham memiliki volume transaksi yang sangat tinggi sehingga mendominasi distribusi.

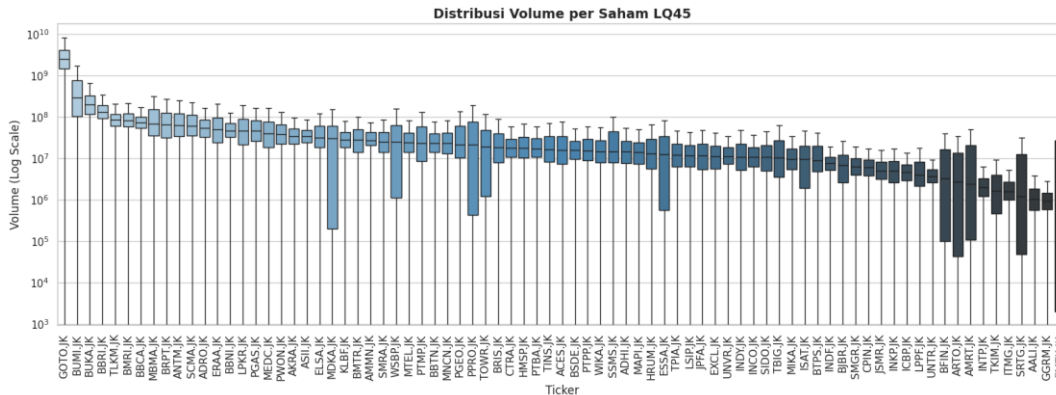


Akibatnya, pola distribusi utama sulit terlihat dengan jelas karena data menumpuk pada sisi kiri grafik. Oleh karena itu, transformasi log scale dilakukan untuk mengurangi pengaruh outlier ekstrem dan membuat distribusi data lebih mudah dianalisis.



Berdasarkan output di atas, dapat dilihat bahwa distribusi volume antar saham LQ45 sangat bervariasi. GOTO.JK mendominasi dengan outlier hingga 10^{10} , sementara mayoritas saham berkumpul di rentang 10^7 – 10^8 . Di ujung bawah, saham seperti TKIM, GGRM, dan EMTK mencatat median di bawah 10^6 , menunjukkan likuiditasnya jauh tertinggal dari rata-rata indeks.

Lebar box pada KLBF, PPRO, dan LSIP menunjukkan volume harian yang berfluktuasi besar, sedangkan saham-saham ekor kanan cenderung stabil namun sepi transaksi. Ini pola umum dalam indeks berbasis likuiditas, beberapa saham besar mendominasi, sisanya masuk berdasarkan kriteria relatif.

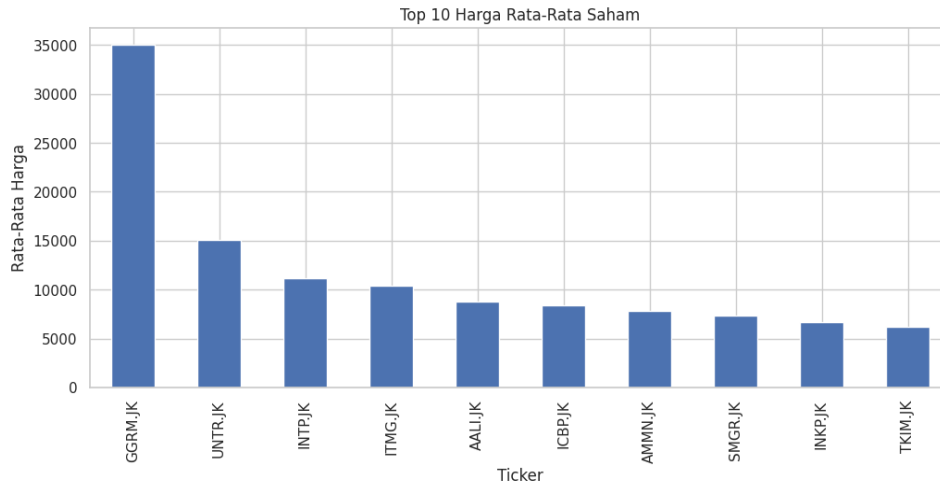


- Gap yang signifikan antara mean (2.898) dan median (1.196) mengindikasikan distribusi harga yang heavily right-skewed, dipengaruhi oleh saham-saham berharga tinggi seperti GGRM.JK (rata-rata 35.019) dan UNTR.JK (rata-rata 15.093).

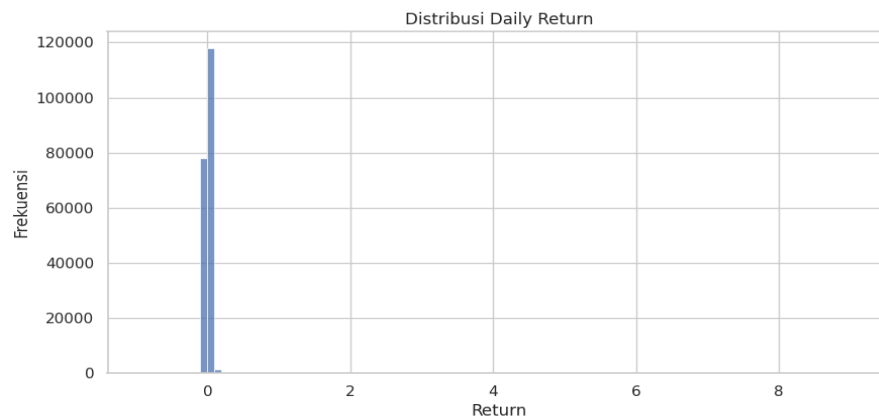
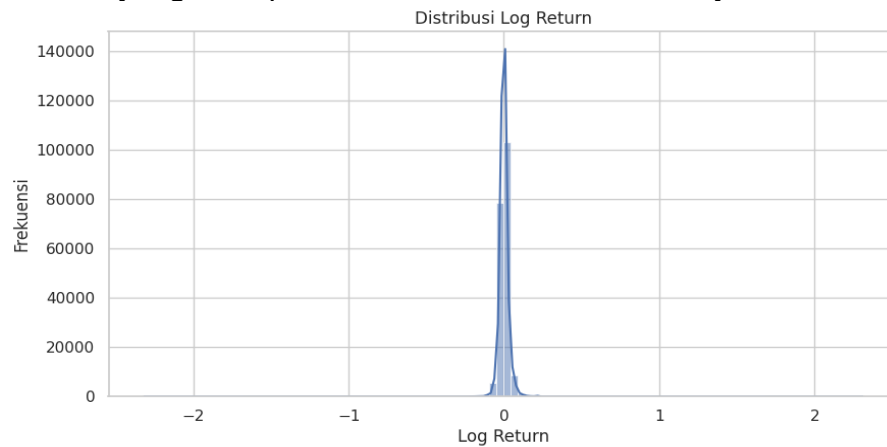
	Close (Rp)	High (Rp)	Low (Rp)	Volume
Count	198.020	198.020	198.020	198.020
Mean	2.898	2.942	2.858	$6,80 \times 10^7$
Median	1.196	1.218	1.176	$1,55 \times 10^7$
Min	7	7	7	0
Max	71.802	72.803	70.433	$6,60 \times 10^{10}$
Std. Dev	5.219	5.287	5.156	$4,26 \times 10^8$

- Top 10 Saham Harga Rata-rata Tertinggi

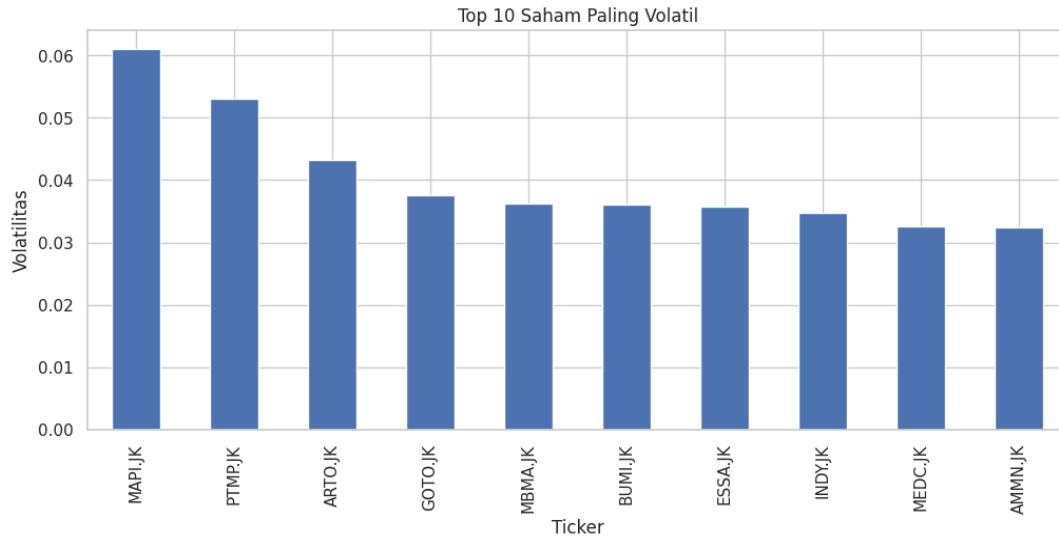
Rank	Ticker	Rata-rata Harga Close (Rp)
1	GGRM.JK	35019.862784
2	UNTR.JK	15093.571161
3	INTP.JK	11130.428250
4	ITMG.JK	10405.569983
5	AALI.JK	8811.231313
6	ICBP.JK	8347.761649
7	AMMN.JK	7824.452862
8	SMGR.JK	7333.607712
9	INTP.JK	6689.257098
10	TKIM.JK	6161.823464



- Distribusi return harian pada skala linear menunjukkan adanya outlier ekstrem. Setelah transformasi log return distribusi menjadi lebih simetris dan mendekati normal, yang merupakan asumsi dasar dalam banyak model risiko finansial.



- Berdasarkan hasil output di atas, sebagian besar saham LQ45 menunjukkan pola pergerakan harga yang fluktuatif selama periode 2015–2025. Beberapa saham memiliki volatilitas yang relatif tinggi, mengindikasikan risiko investasi yang lebih besar. Selain itu, distribusi return harian cenderung terpusat di sekitar nol dengan beberapa outlier ekstrem yang mencerminkan perubahan harga signifikan pada kondisi pasar tertentu.



BAB 4: FEATURE ENGINEERING

4.1 Feature Engineering

Dataset Keuangan :

- Membuat fitur baru 'age' dimana mengunci random terlebih dahulu agar setiap di run tidak perlu meng hack kembali, dan range pengambilan value acak nya rentan 18-31

```
np.random.seed(42)
df_keuangan['age'] = np.random.randint(18, 31, size=len(df_keuangan))
```

- Mengkonversi value fitur 'monthly_income', 'monthly_expense_total', 'investment_amount', 'emergency_fund' dalam rupiah (IDR):

KURS_USD_TO_IDR = 17478

Menetapkan variabel kurs USD to Rupiah (IDR)

```
Menetapkan variabel kurs USD to Rupiah (IDR)

[ ] kolom_uang = [
    'monthly_income',
    'monthly_expense_total',
    'investment_amount',
    'emergency_fund',
]

Memilih fitur yang akan dikonversi

[ ] for col in kolom_uang:
    if col in df_keuangan.columns:
        df_keuangan[col] = df_keuangan[col] * KURS_USD_TO_IDR

Melakukan pengulangan pada kolom uang untuk mengalikan value pada masing masing fitur dengan KURS_USD_TO_IDR
```

- Tahap clustering menggunakan algoritma K-Means, di mana fitur yang dipakai yaitu :

```
[ ] kolom_cluster = ['investment_amount', 'debt_to_income_ratio', 'score_emergency']
```

Memilih 3 fitur : 'investment_amount', 'debt_to_income_ratio', 'score_emergency'. sebagai 3 pilar profil resiko user untuk algoritma kmeans mebagi cluster

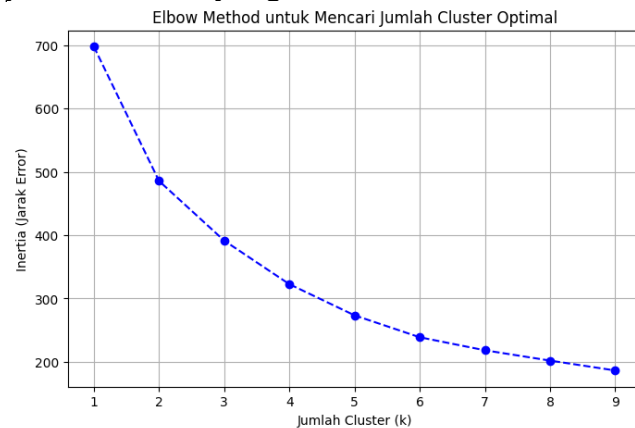
- Scaling :

Scaling

```
[ ] scaler = MinMaxScaler()
x_scaled = scaler.fit_transform(x)
```

melakukan normalisasi data (scaling) dengan menginisialisasi fungsi MinMaxScaler() ke dalam variabel scaler. Selanjutnya, dilakukan proses fit_transform pada variabel x untuk mempelajari nilai minimum dan maksimum dari setiap kolom, sekaligus mengubah seluruh angka tersebut ke dalam skala yang seragam, yaitu 0 hingga 1."

- dengan mencari jumlah cluster menggunakan elbow method, dan didapatkan jumlah cluster yang ideal :



- Merge dataset keuangan yang telah ditambahkan fitur cluster pada masing masing user dengan data saham (LQ45 Clean) untuk gambaran kepemilikan saham bagi masing masing user. Di mana merging data saham dengan masing masing user itu RANDOM dengan menggabungkan fitur 'ticker_saham', 'jumlah_lot', 'average_price' dan juga di set untuk acak dari beberapa user juga di set untuk tidak memiliki kepemilikan saham diberi label 'Belum ada portfolio'.

```
[ ] daftar_saham = df_saham['Ticker'].unique()

[ ] jumlah_user = len(df_keuangan)

[ ] np.random.seed(42)

[ ] df_final = df_keuangan.copy()

[ ] df_final['ticker_saham'] = 'Belum Ada Portfolio'
df_final['jumlah_lot'] = 0
df_final['average_price'] = 0

[ ] mask_punya_uang = df_final['investment_amount'] > 0
jumlah_investor = mask_punya_uang.sum()
```

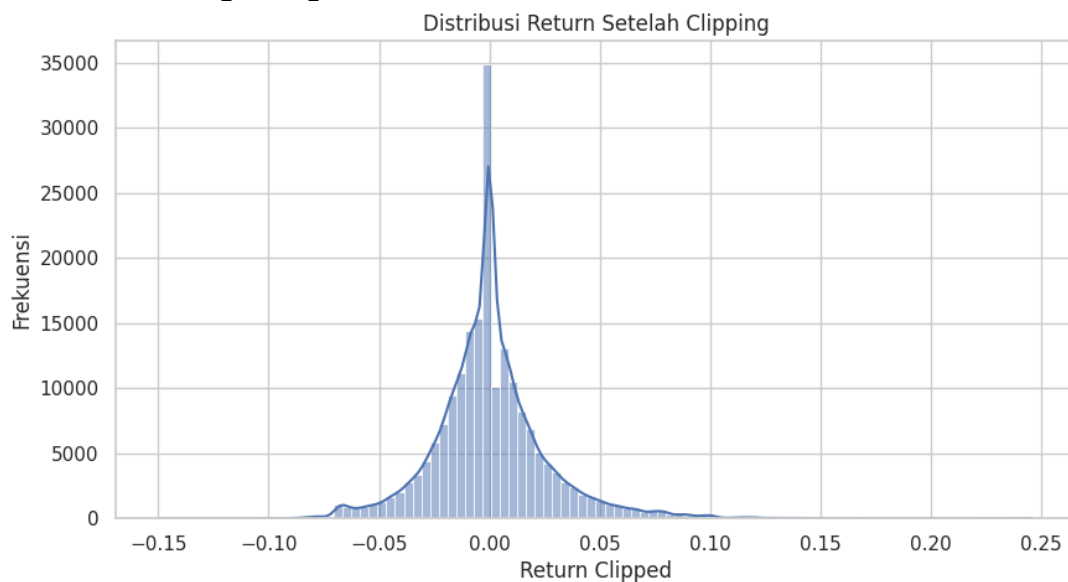


```
df_final.loc[mask_punya_uang, 'ticker_saham'] = np.random.choice(daftar_saham, jumlah_investor)
df_final.loc[mask_punya_uang, 'jumlah_lot'] = np.random.randint(1, 50, jumlah_investor)
df_final.loc[mask_punya_uang, 'average_price'] = np.random.randint(1000, 5000, jumlah_investor)

kolom_tampilan = ['investment_amount', 'Cluster_AI', 'ticker_saham', 'jumlah_lot']
```

Dataset Saham LQ45 (2015-2025) :

- Melakukan penanganan outlier return dilakukan menggunakan clip quantile 1% bawah dan 99% atas secara ticker. Pendekatan ini mempertahankan distribusi return yang lebih stabil tanpa membuang data, sehingga sesuai untuk melatih model dan menghitung indikator teknikal



- Menghitung log return dari saham

```
feature_df["Log_Return"] = np.log(1 + feature_df["Return"])
```

- Menghitung 4 jenis moving average yang dihitung dari harga close menggunakan rolling window per ticker

```

# Moving Average 5 hari
feature_df["MA5"] = (
    feature_df.groupby("Ticker")["Close"]
    .transform(lambda x: x.rolling(5).mean())
)
# Moving Average 7 hari
feature_df["MA7"] = (
    feature_df.groupby("Ticker")["Close"]
    .transform(lambda x: x.rolling(7).mean())
)
# Moving Average 20 hari
feature_df["MA20"] = (
    feature_df.groupby("Ticker")["Close"]
    .transform(lambda x: x.rolling(20).mean())
)
# Moving average 30 hari
feature_df["MA30"] = (
    feature_df.groupby("Ticker")["Close"]
    .transform(lambda x: x.rolling(30).mean())
)

```

- Volatilitas rolling dihitung sebagai standar deviasi dari return dalam window 30 hari trading per ticker. Fitur ini menangkap dinamika perubahan risiko dari waktu ke waktu, bukan hanya volatilitas rata-rata historis.
- Klasifikasi rprofil risiko saham ditetapkan berdasarkan volatilitas rata-rata keseluruhan (std dev return) menggunakan threshold kuantil Q33 dan Q66:

```

Threshold Q33: 0.0253
Threshold Q66: 0.0301
Risk_Category
High      27
Low       26
Medium    26
Name: count, dtype: int64

```

- Price range (rentang harga harian) untuk mengukur rentang pergerakan harga intraday sebagai proksi volatilitas intraday.
- Daily price change untuk mengukur arah dan magnitude pergerakan harga bersih dalam satu hari perdagangan.
- Lag features untuk merepresentasikan informasi harga historis
- Momentum 7-hari untuk menangkap arah tren jangka pendek
- Relative volume untuk mengidentifikasi aktivitas perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi normal

- Sebagai pelengkap, ditambahkan indikator teknikal seperti **RSI**, **SMA**, **EMA**, **MACD**, dan **Bollinger Bands** yang umum digunakan dalam analisis pasar saham. Indikator-indikator ini memberikan informasi tambahan mengenai momentum, tren, dan kondisi overbought maupun oversold.

BAB 5: PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

5.1 Desain Komponen Dashboard

Untuk Layout streamlit kami membuat seperti menu/page yang dapat dipilih oleh user untuk menampilkan analisis yang ingin mereka lihat. Di mana ada 3 menu yaitu Beranda, Profil Keuangan, Saham LQ45, dan Insight terintegrasi.

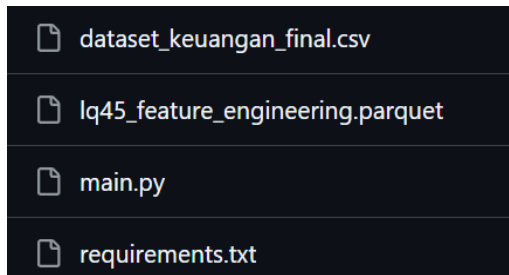




5.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment

- Pertama simpan file main.py karena ini ialah file utama dalam code untuk membangun dashboard sekaligus untuk me run di local.
- Kedua siapkan dataset (dataset_keuangan_final.csv dan lq45_feature_engineering.parquet) yang di mana sebagai asset data yang dibaca oleh file main.py
- Ketiga siapkan file requirements.txt di mana isinya ialah seluruh module/library yang dibutuhkan oleh main.py

berikut susunan file dalam folder :



BAB 6: KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

6.1 Kesimpulan

Sajikan jawaban konkrit atas seluruh pertanyaan bisnis yang diajukan di awal laporan berdasarkan bukti dan fakta dari hasil analisis data serta pengujian statistik.

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

Berikan rekomendasi strategis atau langkah taktis nyata yang dapat diambil oleh manajemen atau bisnis guna memanfaatkan hasil temuan analisis.

REFERENSI & LAMPIRAN

Link Repository Github : <https://github.com/davinalydia/Vestlytics.git>

Link Dashboard streamlit : <https://capstonedashboard-vlywghetm8srx9bupigps.streamlit.app/>